

Traccia 1. [Punti: 1.a: 3; 1.b: 3; 1.c: 3; 1.d: 3]Siano dati i seguenti vettori di $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -6 \end{pmatrix},$$

Risolvere i seguenti quesiti.

- (1.a) Determinare numero s di vettori linearmente indipendenti, tra quelli sopra elencati. Più in particolare, estrarre un sottoinsieme di s vettori linearmente indipendenti dall'insieme $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$
- (1.b) Posto $A = [v_1, v_2, v_3, v_4]$, sfruttando il risultato del punto precedente, determinare una base del sottospazio $V = \text{Im}(A)$.
- (1.c) Determinare una base di $V^\perp$.
- (1.d) Scomporre il vettore $b = [0, 6, 0]^T$ come somma $b = b_1 + b_2$, con $b_1 \in V$ e $b_2 \in V^\perp$.

a) Sia

$$A_1 = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 5 & -6 \end{bmatrix} \quad m_{21} = -(1/-1) = 1$$

$$m_{31} = -(-1/-1) = -1$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \end{bmatrix} \quad m_{33} = -(3/3) = -1$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le colonne pivotali sono la 1 e la 3 (dove abbiamo calcolato i valori di m) per cui ci sono 2 vettori linearmente indipendenti e possiamo scegliere v_1 e v_3 .

b) Dalle teorie sappiamo che $\dim(\text{Im}(A)) = \text{rank}(A) = 2$ per cui la base del sottospazio V è costituito da $\{v_1, v_3\}$

c) Dalle teorie sappiamo che $V^\perp = \text{Ker}(A^T) \Rightarrow A^T x = 0$

Sic:

$$[A_1^T | b_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ -3 & 3 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & -6 & 0 \end{array} \right] \begin{cases} m_{21} = -(-3/-1) = -3 \\ m_{31} = -(2/-1) = 2 \\ m_{41} = -(-3/-1) = -3 \end{cases}$$

$$[A_2^T | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \end{array} \right]$$

$$[A_2^T | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{array} \right] \begin{cases} m_{32} = 0 \\ m_{42} = -(-3/3) = 1 \end{cases}$$

$$[A_3^T | b_3] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{matrix} \text{libera} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

Notiamo che $[A_3^T | b_3] = [A_4^T | b_4]$

Poniamo $x_3 = h$ e il sistema diventa:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - h = 0 \\ 3x_2 + 3h = 0 \end{cases} ; \begin{cases} x_1 = -2h \\ x_2 = -h \end{cases}$$

Le soluzioni sono ∞^1 e sono:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2h \\ -h \\ h \end{pmatrix} = h \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

quindi una base di $V^\perp$ è $\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) Dal punto b sappiamo che una base di V è $\{v_1, v_3\}$ quindi $b_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ e $b_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

e poniamo $C = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$

e isoliamo:

$$[C_1 | b_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 5 \\ -1 & 5 & 1 & 6 \end{array} \right] \begin{array}{l} m_{21} = -(1/-1) = 1 \\ m_{31} = -(-1/-1) = -1 \end{array}$$

$$[C_2 | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \\ 0 & 3 & 3 & 6 \end{array} \right] m_{32} = -(3/3) = -1$$

$$[C_3 | b_3] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{array} \right]$$

Il sistema lineare diventa:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ +3x_2 - 3x_3 = 6 \\ 6x_3 = -6 \end{cases} ; \begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

quindi $\underline{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ e $b = 4\underline{v}_1 + \underline{v}_2 - \underline{v}_3$

Ove $b_1 = 4\underline{v}_1 + \underline{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$

e $\underline{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

~

~

~

~

Traccia 07/06/2013

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

(1.a) Determinarne l'insieme delle soluzioni.

(1.b) Indicare una ulteriore equazione che, aggiunta nel sistema, non ne modifichi l'insieme delle soluzioni.

(1.c) Indicare una ulteriore equazione che, aggiunta nel sistema, lo renda incompatibile.

a) Sia:

$$[A_1 | b_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right] m_{21} = -(2/1) = -2$$

$$[A_2 | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -2 & -4 \end{array} \right]$$

pivotali
libere

Poniamo $z = h$ e il sistema lineare diventa:

$$\begin{cases} x + y + h = 3 \\ -3y - 2h = -4 \end{cases} ; \begin{cases} x = 13/3 - \frac{5}{3}h \\ y = -4/3 + \frac{2}{3}h \end{cases}$$

Quindi le ∞^1 soluzioni sono:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13/3 \\ -4/3 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{h}{3} \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

b) Consideriamo una qualsiasi combinazione lineare della prime due equazioni e otteniamo, ad esempio,:

$$3x + z = 5$$

c) Una possibile equazione che rende il sistema incompatibile è $3x + z = a$ con $a \neq 5$ o $0 = 1$

Traccia 2. [Punti: 2.a: 5; 2.b: 5; 2.c: 5; 2.d: 5]

Siano dati i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \alpha + 2 \\ \alpha + 1 \\ 3 \\ 2\alpha \end{pmatrix},$$

dove α è un parametro reale. Sia $V = \text{span}(v_1, v_2, v_3)$ il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori v_i , $i = 1, 2, 3$. Risolvere i seguenti quesiti.

(2.a) Determinare gli eventuali valori del parametro α tali che $b \in V$.

(2.b) Determinare gli eventuali valori del parametro α tali che $b \in V^\perp$.

(2.c) Determinare gli eventuali valori del parametro α tali che b dipenda linearmente da v_1 e v_2 .²

(2.d) Si consideri il problema dei minimi quadrati associato al sistema lineare $Ax = b$, essendo $A = [v_1, v_2, v_3]$ e se ne denoti con x^* la sua soluzione. Determinare i valori di α tali che:

- $x^* = 0$;
- il residuo $r^* \equiv b - Ax^*$ sia nullo.

Per rispondere al quesito (2.d) non è necessario risolvere esplicitamente il problema dei minimi quadrati. In tal caso, aggiungere le motivazioni.

e) Sia:

$$[A_1 | b_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 2 & \alpha+2 \\ 0 & -1 & 2 & \alpha+1 \\ 1 & 2 & -2 & 3 \\ 2 & -2 & -2 & 2\alpha \end{array} \right] \begin{array}{l} m_{21} = 0 \\ m_{31} = -(1/-2) = 1/2 \\ m_{41} = -(2/-2) = 1 \end{array}$$

$$[A_2 | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 2 & \alpha+2 \\ 0 & -1 & 2 & \alpha+1 \\ 0 & 3/2 & -1 & 2/2 + 4 \\ 0 & -3 & 0 & 3\alpha + 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} m_{32} = -(3/2/-1) = 3/2 \\ m_{42} = -(-3/-1) = -3 \end{array}$$

$$[A_3 | b_3] = \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 2 & \alpha+2 \\ 0 & -1 & 2 & \alpha+1 \\ 0 & 0 & 2 & 2\alpha + 1/2 \\ 0 & 0 & -6 & -1 \end{array} \right] m_{43} = -(-6/2) = 3$$

$$-1 + 6\alpha + 3 \cdot 3/2 = 6\alpha +$$

$$[A_4 | b_4] = \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 2 & \alpha+2 \\ 0 & -1 & 2 & \alpha+1 \\ 0 & 0 & 2 & 2\alpha + 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 6\alpha + 3 \cdot 1/2 \end{array} \right]$$

Il sistema lineare diventa:

$$\begin{cases} -2x_1 - x_2 + 2x_3 = a+2 \\ -x_2 + 2x_3 = a+1 \\ 2x_3 = 2a + 1/2 \\ 0 = 6a + 3/2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 6a = -\frac{3}{2} \Rightarrow a = -\frac{1}{4}$$

b) $V^\perp = \ker(A^T) = A^T \underline{b} = 0$

ovvero:

$$A^T \underline{b} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a+2 \\ a+1 \\ 3 \\ 2a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a-1 \\ -6a+3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Il sistema lineare diventa:

$$\begin{cases} 2a-1=0 \\ -6a+3=0 \end{cases} \Rightarrow a = 1/2$$

c) Sia:

$$[C_1 | b_1] = \left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & a+2 \\ 0 & -1 & a+1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 2a \end{array} \right] \begin{matrix} m_{21} = 0 \\ m_{31} = -(1/-2) = 1/2 \\ m_{41} = -(2/-2) = 1 \end{matrix}$$

$$[C_2 | b_2] = \left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & a+2 \\ 0 & -1 & a+1 \\ 0 & 3/2 & 2/2+4 \\ 0 & -3 & 3a+2 \end{array} \right] \begin{matrix} m_{32} = -(3/2/-1) = 3/2 \\ m_{42} = -(-3/-1) = -3 \end{matrix}$$

$$[C_3 | b_3] = \left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & 2+2 \\ 0 & -1 & 2+1 \\ 0 & 0 & 2+1/2 \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

Quindi il sistema non è compatibile in quanto $0 = -1$ è sempre falso.

d) Osserviamo che $\text{rank}(A) = 4$, quindi, è massimo per cui il problema dei minimi quadrati si può risolvere come $A^T A \underline{x} = A^T \underline{b}$

ne notiamo che:

$$\bullet \underline{x}^* = 0 \Rightarrow A^T \underline{b} = 0 \Rightarrow a = 1/2$$

$$\bullet \underline{x}^* = \underline{b} - A \underline{x}^* \Rightarrow A \underline{x}^* - \underline{b} = 0 \Rightarrow A \underline{x}^* = \underline{b} \Rightarrow a = -\frac{31}{12}$$

~

~

~

~

Traccia 13/01/2014

Traccia 1. [Punti: 1.a: 3; 1.b: 3; 1.c: 3; 1.d: 3]

Siano dati i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

Risolvere i seguenti quesiti.

(1.a) Dire se i vettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti o dipendenti.

(1.b) Posto $A = [v_1, v_2, v_3]$, dire, motivando la risposta, se il problema dei minimi quadrati $Ax = b$ ammette un'unica soluzione x^* e, in tal caso, determinarla.

(1.c) Posto $V = \text{Im}(A)$, scomporre il vettore b nella somma di due vettori: $b = b_1 + b_2$, con $b_1 \in V$ e $b_2 \in V^\perp$.

(1.d) Il vettore b_1 ottenuto al punto precedente, appartiene a $\text{span}\{v_1, v_2\}$, $\text{span}\{v_1, v_3\}$, $\text{span}\{v_2, v_3\}$, o a nessuno dei precedenti? Motivare la risposta.

e) Sia:

$$A_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{cases} m_{21} = 2 \\ m_{31} = -1 \\ m_{41} = 2 \\ m_{51} = 3 \end{cases}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{cases} m_{32} = 0 \\ m_{42} = -1 \\ m_{52} = 1 \end{cases}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = A_4 = A_5$$

Quindi A_5 ha 3 pivot quindi v_1, v_2 e v_3 sono linearmente indipendenti.

b) Osserviamo che $\text{rank}(A) = 3$ è massimo quindi il problema dei minimi quadrati può essere risolto

Come: $A^T A x^* = A^T b$

$$A^T A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 7 & 19 \\ 7 & 3 & 6 \\ 19 & 6 & 22 \end{bmatrix}$$

$$A^T b = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

posto $C = A^T A$ e $B = A^T b$ não linear no

$$[C_1 | B_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} 19 & 7 & 19 & 5 \\ 7 & 3 & 6 & 3 \\ 19 & 6 & 22 & 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} m_{21} = -7/19 \\ m_{31} = -1 \end{array}$$

$$[C_2 | B_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} 19 & 7 & 19 & 5 \\ 0 & 8/19 & -1 & 22/19 \\ 0 & -1 & 3 & -3 \end{array} \right] m_{32} = 19/8$$

$$[C_3 | B_3] = \left[\begin{array}{ccc|c} 19 & 7 & 19 & 5 \\ 0 & 8/19 & -1 & 22/19 \\ 0 & 0 & 5/8 & -1/4 \end{array} \right]$$

Il sistema lineare diventa:

$$\left\{ \begin{array}{l} 19x_1 + 7x_2 + 19x_3 = 5 \\ \frac{8}{19}x_2 - x_3 = 22/19 \\ \frac{5}{8}x_3 = -1/4 \end{array} \right. ; \left\{ \begin{array}{l} x_1 = 0 \\ x_2 = 9/5 \\ x_3 = -2/5 \end{array} \right.$$

Quindi $x^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 9/5 \\ -2/5 \end{bmatrix}$

c) Com $b_1 \in Y = Ax^* = 0 \underline{y}_1 + 9/5 \underline{y}_2 - 2/5 \underline{y}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 9/5 \\ 0 \\ 9/5 \\ 4/5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4/5 \\ -4/5 \\ 4/5 \\ -2/5 \\ -6/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/5 \\ 1 \\ 4/5 \\ 7/5 \\ 3/5 \end{bmatrix}$

$$e \quad b_2 = b - b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4/3 \\ 1 \\ 4/5 \\ 7/5 \\ 3/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 \\ 0 \\ 1/5 \\ -2/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}$$

d) b_1 è $\text{span}\{v_2, v_3\}$ perché si scrive come combinazione lineare di v_2 e v_3 .